

# Exercices

## Exercice 1

Vous disposez de trois bases de données dans le dossier `data_fictive`. Dans chacune d'elles, vous observez  $y$ , le revenu observé (la variable dépendante), ainsi que la variable de traitement *treatment*, égale à 1 si l'individu est traité et 0 sinon.

1. Les individus traités le sont-ils à la même date ? Si oui, à quelle date a lieu le traitement ?
2. Estimer l'effet du traitement sur le revenu à l'aide d'une méthode de diff-in-diff. Sous quelle condition ce paramètre identifie-t-il un effet moyen du traitement sur les traités ?
3. Représenter un event study. Discuter les résultats. Est-il plausible que l'estimateur diff-in-diff surestime, sous-estime ou identifie correctement l'effet moyen du traitement sur les traités ?

## Exercice 2

À partir du jeu de données `data_rio`, estimez l'effet de la pacification – sans correction du biais de reporting – sur le niveau des "assault" (crimes non mortels) et "murder" (crimes mortels), en spécifiant un modèle en logarithmes et en rapportant les crimes à la population. Interprétez les coefficients estimés. Réalisez ensuite des analyses de type event study en agrégeant les données au niveau trimestriel, la date d'intervention servant de seuil pour l'estimation des effets pré-traitement.

## Exercice 3

Après avoir lu l'article "*Social Media and Mental Health*" de Luca Braghieri, Ro'ee Levy et Alexey Makarin, répondre aux questions suivantes.

1. L'étude utilise-t-elle une expérience aléatoire contrôlée ?
2. Décrire les données : quel est le niveau d'observation ? Quelle est la période étudiée ? Soyez aussi précis que possible.

3. Suivi des observations
  - i Les étudiants sont-ils observés de façon continue sur l'ensemble de la période ? Par exemple, un étudiant interrogé en 2004 est-il également présent dans les données en 2005 ?
  - ii Les collègues sont-ils observés de façon continue sur l'ensemble de la période ?
4. Le design empirique correspond-il à une adoption échelonnée (*staggered adoption*) ou non ? À la fin de la période étudiée, toutes les unités de l'échantillon sont-elles exposées au traitement ou certaines restent-elles non traitées ?
5. Expliquer le terme "*cherry-picking*" dans la phrase : "*In order to mitigate concerns about cherry-picking outcome variables, we consider all the questions in the NCHA survey that are related to mental health*" (début de la section III. Empirical Strategy)
6. Expliquer la spécification (1). Discuter l'utilisation des effets fixes : à quoi servent-ils et sont-ils tous inclus simultanément ?
7. Comment la variable dépendante  $Y$  dans la spécification (1) a-t-elle été transformée afin de permettre une interprétation de ce type : *The effect size on the index of poor mental health in our preferred specification, namely the one that includes college rather than Facebook-expansion-group fixed effects and that does not include linear time trends, is 0.085 standard deviation units.*
8. Peut-on interpréter l'effet estimé dans le Tableau 1 comme un effet moyen de l'adoption de Facebook sur la santé mentale ? Quels éléments présentés par les auteurs indiquent que les résultats capturent principalement cet effet ?
9. Si le déploiement de Facebook dans les universités américaines n'était pas aléatoire – par exemple si les universités les plus sélectives avaient eu accès à Facebook plus tôt que les universités moins sélectives – cela pose-t-il un problème pour la stratégie d'identification ?
10. La spécification (4) du Tableau 1 inclut-elle des *FB-expansion-group linear time trends* ? À quoi servent-ils ?
11. Quelle est l'hypothèse identifiante permettant d'interpréter  $\beta$  dans la spécification (1) comme un effet causal ?
12. L'estimation du paramètre  $\beta$  dans la spécification (4) du Tableau 1 est-elle statistiquement significative ?
13. Discuter l'équation (2), en particulier le rôle de  $k$  variant de  $-8$  à  $5$ .
14. Interpréter la figure 2, notamment la période couverte et la dynamique de l'effet. Expliquer également pourquoi les auteurs ont choisi de représenter plusieurs estimateurs, en plus du modèle TWFE.
15. Discuter l'expression (3) présentée dans la note de bas de page 30. Quel est l'objectif de cette spécification et que cherche-t-elle à estimer ?